PROYECTO FINAL · BASES DE DATOS

Diccionario de datos

Sistema de inventario, compras y ventas · PostgreSQL

Sergio Leonardo Moreno Granado · Sebastián Sánchez · Noviembre 2026

Contenido

1. **Introducción** 1

2. **Esquema catalogo** 2

3. **Esquema compras** 5

4. **Esquema inventarios** 6

5. **Esquema ventas** 8

6. **Esquema identidad** 10

1 Introducción

Este diccionario documenta las veintidós tablas del sistema de gestión de **inventario, compras y ventas** implementado en PostgreSQL. La base de datos adopta una arquitectura de *microservicios por esquema*: cada servicio es propietario de un esquema independiente y expone sus datos al resto mediante referencias lógicas.

Esquema	Responsabilidad	Tablas
`catalogo`	Maestros: sedes, almacenes, productos y terceros	7
`compras`	Órdenes y recepciones de abastecimiento	4
`inventarios`	Existencias y transferencias entre almacenes	3
`ventas`	Pedidos, pagos y devoluciones	5
`identidad`	Empleados, usuarios y auditoría de accesos	3
	Total	22

En las tablas se emplean las siguientes convenciones:

- **atributo** PK: clave primaria, simple o parte de una clave compuesta.
- atributo FK: clave foránea hacia otra tabla.
- atributo UQ: restricción de unicidad adicional.
- Cuando la clave primaria es compuesta se indica en una nota bajo la tabla.

2 Esquema `catalogo`

Catálogo y terceros. Datos maestros del sistema: sedes, almacenes, productos y actores externos.

Tabla `sedes`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
`id_sede` PK	`INT`	Identificador único autoincremental.
`nombre`	`VARCHAR(50)`	NOT NULL · UNIQUE. Nombre visible de la sede.
`ciudad`	`VARCHAR(50)`	NOT NULL. Ciudad donde opera la sede.
`direccion`	`VARCHAR(80)`	NOT NULL. Dirección física completa.
`tipo_sede`	`VARCHAR(20)`	NOT NULL · CHECK IN (`'Ventas'`, `'Distribución'`, `'Regional'`).
`estado`	`VARCHAR(10)`	NOT NULL · CHECK IN (`'Activo'`, `'Inactivo'`) · DEFAULT `'Activo'`.

Tabla `almacenes`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
`id_almacen` PK	`INT`	Identificador único autoincremental.
`id_sede` FK	`INT`	NOT NULL · FK → `catalogo.sedes`. Sede propietaria del almacén.
`nombre`	`VARCHAR(50)`	NOT NULL. Nombre del almacén o bodega.
`tipo_almacen`	`VARCHAR(20)`	NOT NULL · CHECK IN (`'Principal'`, `'Tienda'`, `'Bodega'`).
`estado`	`VARCHAR(10)`	NOT NULL · CHECK IN (`'Activo'`, `'Inactivo'`) · DEFAULT `'Activo'`.

Tabla `categorias`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
id_categoria PK	INT	Identificador único autoincremental.
nombre UQ	VARCHAR(50)	NOT NULL · UNIQUE. Nombre de la categoría.
descripcion	VARCHAR	Descripción libre. Admite nulos.
estado	VARCHAR(10)	NOT NULL · CHECK IN (`'Activo'`, `'Inactivo'`) · DEFAULT `'Activo'`.

Tabla `productos`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
id_producto PK	INT	Identificador único autoincremental.
sku UQ	VARCHAR(50)	NOT NULL · UNIQUE. Código de referencia de bodega.
nombre	VARCHAR(60)	NOT NULL. Nombre comercial del producto.
id_categoria FK	INT	NOT NULL · FK → `catalogo.categorias`.
unidad_medida	VARCHAR(20)	NOT NULL. Por ejemplo: `'Unidad'`, `'Kg'`, `'Litro'`.
precio_lista	NUMERIC(12,2)	NOT NULL · CHECK ≥ 0. Precio de venta base.
estado	VARCHAR(10)	NOT NULL · CHECK IN (`'Activo'`, `'Inactivo'`) · DEFAULT `'Activo'`.

Tabla `proveedores`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
id_proveedor PK	INT	Identificador único autoincremental.
identificacion UQ	INT	NOT NULL · UNIQUE. NIT o cédula del proveedor.
razon_social	VARCHAR(50)	NOT NULL. Nombre legal o razón social.
ciudad	VARCHAR(50)	NOT NULL. Ciudad de operación.
correo	VARCHAR(50)	NOT NULL. Correo electrónico de contacto.
telefono	INT	NOT NULL. Número de contacto.
estado	VARCHAR(10)	NOT NULL · CHECK IN (`'Activo'`, `'Inactivo'`) · DEFAULT `'Activo'`.

Tabla `clientes`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
id_cliente PK	INT	Identificador único autoincremental.
tipo_documento	VARCHAR(15)	NOT NULL · CHECK IN (`'CC'`, `'NIT'`, `'CE'`, `'Pasaporte'`).
num_documento UQ	INT	NOT NULL · UNIQUE. Número de documento.
nombre_completo	VARCHAR(60)	NOT NULL.
correo	VARCHAR(50)	NOT NULL.
telefono	INT	NOT NULL.
estado	VARCHAR(10)	NOT NULL · CHECK IN (`'Activo'`, `'Inactivo'`) · DEFAULT `'Activo'`.

Tabla `producto_proveedor`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
`id_producto` FK	`INT`	NOT NULL · FK → `catalogo.productos`. **Parte de la clave primaria.**
`id_proveedor` FK	`INT`	NOT NULL · FK → `catalogo.proveedores`. **Parte de la clave primaria.**
`costo_referencia`	`NUMERIC(12,2)`	NOT NULL · CHECK ≥ 0. Costo de compra acordado con el proveedor.
`plazo_entrega`	`INT`	NOT NULL · CHECK ≥ 0. Días de entrega pactados.

Clave primaria compuesta: (`id_producto`, `id_proveedor`). Tabla asociativa de la relación M:N *suministra*.

3 Esquema `compras`

Compras y abastecimiento. Ciclo de aprovisionamiento desde la orden hasta la recepción física.

Tabla `ordenes_compra`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
`id_orden_compra` PK	`INT`	Identificador único autoincremental.
`id_proveedor` FK	`INT`	NOT NULL · FK → `catalogo.proveedores` (referencia lógica entre esquemas).
`id_almacen_destino` FK	`INT`	NOT NULL · FK → `catalogo.almacenes`. Bodega receptora.
`id_empleado` FK	`INT`	NOT NULL · FK → `identidad.empleados`. Responsable de la orden.
`fecha_orden`	`DATE`	NOT NULL. Fecha de emisión.
`fecha_estimada`	`DATE`	NOT NULL · CHECK ≥ `fecha_orden`. Entrega pactada.
`estado`	`VARCHAR(20)`	NOT NULL · CHECK IN (`'Pendiente'`, `'Recibida Parcial'`, `'Recibida Total'`, `'Cancelada'`).

Tabla `detalle_orden_compra`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
`id_orden_compra` FK	`INT`	NOT NULL · FK → `compras.ordenes_compra`. **Parte de la clave primaria.**
`id_producto` FK	`INT`	NOT NULL · FK → `catalogo.productos`. **Parte de la clave primaria.**
`cantidad_solicitada`	`INT`	NOT NULL · CHECK > 0.
`costo_unitario`	`NUMERIC(12,2)`	NOT NULL · CHECK ≥ 0. Precio negociado en la orden.

Clave primaria compuesta: (`id_orden_compra`, `id_producto`). Implementa la agregación A1 del modelo entidad-relación.

Tabla `recepciones_compra`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
`id_recepcion` PK	`INT`	Identificador único autoincremental.
`id_orden_compra` FK	`INT`	NOT NULL · FK → `compras.ordenes_compra`.
`fecha_recepcion`	`DATE`	NOT NULL. Fecha de ingreso físico a bodega.
`estado`	`VARCHAR(20)`	NOT NULL · CHECK IN (`'Procesado'`, `'Parcial'`, `'Anulado'`).

Tabla `detalle_recepcion`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
`id_recepcion` FK	`INT`	NOT NULL · FK → `compras.recepciones_compra`. **Parte de la clave primaria.**
`id_producto` FK	`INT`	NOT NULL · FK → `catalogo.productos`. **Parte de la clave primaria.**
`cantidad_recibida`	`INT`	NOT NULL · CHECK ≥ 0. Unidades físicamente ingresadas.

Clave primaria compuesta: (`id_recepcion`, `id_producto`).

4 Esquema `inventarios`

Inventarios y transferencias. Existencias por almacén y movimientos de mercancía entre sedes.

Tabla `inventarios`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
`id_sede` FK	INT	NOT NULL · FK → `catalogo.sedes`. *Clave de partición LIST.*
`id_almacen` FK	INT	NOT NULL · FK → `catalogo.almacenes`. **Parte de la clave primaria.**
`id_producto` FK	INT	NOT NULL · FK → `catalogo.productos`. **Parte de la clave primaria.**
`existencia_actual`	INT	NOT NULL · CHECK ≥ 0. Unidades disponibles en el almacén.
`stock_minimo`	INT	NOT NULL · CHECK ≥ 0. Umbral de alerta de reabastecimiento.
`fecha_actualizacion`	DATE	NOT NULL. Última fecha de movimiento registrado.

Clave primaria compuesta: (`id_almacen`, `id_producto`). Tabla particionada por `id_sede` (LIST). Implementa la agregación A2.

Tabla `transferencias`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
`id_transferencia` PK	INT	Identificador único autoincremental.
`id_almacen_origen` FK	INT	NOT NULL · FK → `catalogo.almacenes`.
`id_almacen_destino` FK	INT	NOT NULL · FK → `catalogo.almacenes`.
`fecha_solicitud`	DATE	NOT NULL. Fecha de solicitud del traslado.
`fecha_despacho`	DATE	Admite nulos. Fecha de salida del almacén origen.
`fecha_recepcion`	DATE	Admite nulos. Fecha de llegada al almacén destino.
`estado`	VARCHAR(20)	NOT NULL · CHECK IN (`'Solicitada'`, `'Despachada'`, `'Recibida'`, `'Cancelada'`).

Restricciones adicionales: `id_almacen_origen` <> `id_almacen_destino`; `fecha_despacho` ⩾ `fecha_solicitud`; `fecha_recepcion` ⩾ `fecha_despacho`.

Tabla `detalle_transferencia`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
`id_transferencia` FK	`INT`	NOT NULL · FK → `inventarios.transferencias`. **Parte de la clave primaria.**
`id_producto` FK	`INT`	NOT NULL · FK → `catalogo.productos`. **Parte de la clave primaria.**
`cantidad_enviada`	`INT`	NOT NULL · CHECK > 0. Unidades despachadas.
`cantidad_recibida`	`INT`	CHECK ≥ 0 o nulo. Unidades confirmadas en destino.

Clave primaria compuesta: (`id_transferencia`, `id_producto`).

5 Esquema ventas

Ventas y pagos. Pedidos, medios de pago y devoluciones de mercancía.

Tabla `pedidos_venta`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
`id_pedido` PK	`INT`	Identificador único autoincremental.
`id_sede` FK	`INT`	NOT NULL · FK → `catalogo.sedes`. *Clave de partición LIST.*
`id_almacen` FK	`INT`	NOT NULL · FK → `catalogo.almacenes`. Almacén de despacho.
`id_cliente` FK	`INT`	NOT NULL · FK → `catalogo.clientes`.
`id_empleado` FK	`INT`	NOT NULL · FK → `identidad.empleados`. Vendedor responsable.
`fecha_pedido`	`DATE`	NOT NULL.
`estado`	`VARCHAR(20)`	NOT NULL · CHECK IN (`'Pendiente'`, `'Completado'`, `'Cancelado'`).
`total_registrado`	`NUMERIC(12,2)`	NOT NULL · CHECK ≥ 0. Total calculado del pedido.

Tabla particionada por `id_sede` (LIST): un fragmento por cada sede de ventas.

Tabla `detalle_pedido`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
`id_pedido` FK	`INT`	NOT NULL · FK → `ventas.pedidos_venta`. **Parte de la clave primaria.**
`id_producto` FK	`INT`	NOT NULL · FK → `catalogo.productos`. **Parte de la clave primaria.**
`cantidad`	`INT`	NOT NULL · CHECK > 0.
`precio_unitario`	`NUMERIC(12,2)`	NOT NULL · CHECK ≥ 0. Precio real de venta en el momento del pedido.

Clave primaria compuesta: (`id_pedido`, `id_producto`). Implementa la agregación A3.

Tabla `pagos`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
`id_pago` PK	`INT`	Identificador único autoincremental.
`id_pedido` FK	`INT`	NOT NULL · FK → `ventas.pedidos_venta`.
`fecha_pago`	`DATE`	NOT NULL.
`valor`	`NUMERIC(12,2)`	NOT NULL · CHECK > 0.
`medio_pago`	`VARCHAR(20)`	NOT NULL · CHECK IN (`'Efectivo'`, `'Tarjeta Debito'`, `'Tarjeta Credito'`, `'Transferencia'`).
`estado`	`VARCHAR(20)`	NOT NULL · CHECK IN (`'Confirmado'`, `'Rechazado'`, `'Pendiente'`).

Tabla `devoluciones`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
`id_devolucion` PK	`INT`	Identificador único autoincremental.
`id_pedido` FK	`INT`	NOT NULL · FK → `ventas.pedidos_venta`.
`fecha_solicitud`	`DATE`	NOT NULL. Fecha de radicación de la devolución.
`motivo`	`VARCHAR`	NOT NULL. Descripción del motivo.
`estado`	`VARCHAR(20)`	NOT NULL · CHECK IN (`'Solicitada'`, `'Aprobada'`, `'Rechazada'`).

Tabla `detalle_devolucion`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
`id_devolucion` FK	INT	NOT NULL · FK → `ventas.devoluciones`. **Parte de la clave primaria.**
`id_producto` FK	INT	NOT NULL · FK → `catalogo.productos`. **Parte de la clave primaria.**
`cantidad`	INT	NOT NULL · CHECK > 0. Unidades devueltas.
`condicion_producto`	VARCHAR(20)	NOT NULL · CHECK IN (`'Buen Estado'`, `'Defectuoso'`, `'Dañado'`).

Clave primaria compuesta: (`id_devolucion`, `id_producto`).

6 Esquema `identidad`

Identidad y accesos. Personal, credenciales del sistema y auditoría de operaciones.

Tabla `empleados`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
`id_empleado` PK	INT	Identificador único autoincremental.
`id_sede` FK	INT	NOT NULL · FK → `catalogo.sedes`. Sede asignada al empleado.
`num_documento` UQ	INT	NOT NULL · UNIQUE. Cédula o documento de identidad.
`nombre_completo`	VARCHAR(60)	NOT NULL.
`cargo`	VARCHAR(50)	NOT NULL. Por ejemplo: `'Vendedor'`, `'Jefe de Bodega'`, `'Gerente'`.
`correo`	VARCHAR(50)	NOT NULL. Correo institucional.
`estado`	VARCHAR(10)	NOT NULL · CHECK IN (`'Activo'`, `'Inactivo'`) · DEFAULT `'Activo'`.

Tabla `usuarios`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
id_usuario PK	INT	Identificador único autoincremental.
id_empleado UQ FK	INT	NOT NULL · UNIQUE · FK → `identidad.empleados`. Relación 1:1 empleado–usuario.
nombre_usuario UQ	VARCHAR(50)	NOT NULL · UNIQUE. Nombre de inicio de sesión.
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL. Hash bcrypt de la contraseña.
rol	VARCHAR(20)	NOT NULL · CHECK IN (`'Administrador'`, `'Gerencia'`, `'Inventario'`, `'Compras'`, `'Vendedor'`, `'Auditor'`).
estado	VARCHAR(10)	NOT NULL · CHECK IN (`'Activo'`, `'Inactivo'`) · DEFAULT `'Activo'`.
fecha_creacion	DATE	NOT NULL. Fecha de alta del usuario en el sistema.

Tabla `auditoria_accesos`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
id_auditoria PK	INT	Identificador único autoincremental.
id_usuario FK	INT	NOT NULL · FK → `identidad.usuarios`.
fecha_hora	TIMESTAMP	NOT NULL. Momento exacto de la acción registrada.
accion	VARCHAR(50)	NOT NULL. Tipo de operación: `'SELECT'`, `'INSERT'`, `'UPDATE'`, `'DELETE'`.
objeto_consultado	VARCHAR(80)	NOT NULL. Tabla o vista sobre la que se ejecutó la acción.

Tabla de solo escritura para los roles de auditoría: sin UPDATE ni DELETE por política de seguridad.